

Internal

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código granel	CLST09865
Nombre	Losartan 50 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg Tableta Recubierta
Principio activo	Losartan + Hidroclorotiazida
Forma farmacéutica	Tableta Recubierta
Composición	Cada tableta contiene 50 mg de Losartan + 12,5 mg de Clorotiazida
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor excesivo
Referencia analítica	Norma Técnica propia, USP vigente, BP Vigente.

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Tome una cantidad representativa de muestra, colóquelas sobre una superficie y observe su color, forma y aspecto, así como la presencia de partículas extrañas.

2.1.1. **Criterio de aceptación:** Tableta recubierta, circular, biconvexa, de color amarillo claro, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

2.2.1 Identificación A: HPLC

2.2.1.1 **Criterio de aceptación:** Los tiempos de retención de los picos principales de la solución muestra corresponden a los de la solución estándar, tal como se obtiene en el análisis de valoración.

2.2.2 Identificación B: UV

2.2.2.1 **Criterio de aceptación:** Los espectros UV de los picos principales de la solución muestra corresponden a los de la solución estándar, tal como se obtiene en el ensayo de valoración.

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio por medio de la siguiente formula:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n=20} X_i}{20}$$

Internal

Dónde:

$\bar{X}$: Peso promedio de la muestra (mg)

$\sum X_i$: Sumatoria de los valores individuales (X_i) de peso para cada una de las 20 tabletas analizadas.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 170,7 mg / Tab Rec – 198,3 mg / Tab Rec.

2.4 VALORACIÓN

2.4.1 **Método:** HPLC

2.4.2 **Reactivos:** Fosfato de potasio monobásico, ácido fosfórico, acetonitrilo HPLC, agua purificada.

2.4.3 **Preparación solución buffer pH 2,5:** Pese 1,36 g de fosfato monobásico de potasio y disuelva en 1 litro de agua purificada, ajuste a pH 2,5 con ácido fosfórico. Mezcle y homogenice.

2.4.4 **Preparación fase móvil:** Mezcle solución buffer pH 2,5 y acetonitrilo en proporciones (60:40). Mezcle y filtre por membrana PVDF 0,45 μ m. Desgasifique.

2.4.5 **Preparación diluyente:** Realice una mezcla de agua purificada y acetonitrilo en proporciones (60:40). Mezcle y homogenice.

2.4.6 **Preparación de solución estándar stock Losartan (prepare por duplicado):** Pese aproximadamente 20 mg de Losartan estándar de trabajo y lleve a un balón volumétrico ámbar de 20 mL, adicione 10 mL de diluyente y sonique durante 10 minutos con agitación ocasional. Deje enfriar y lleve a volumen con diluyente, mezcle. Concentración de Losartan: 1,0 mg / mL.

2.4.7 **Preparación de solución estándar stock de Hidroclorotiazida (prepare por duplicado):** Pese aproximadamente 20,8 mg de Hidroclorotiazida estándar de trabajo, lleve a un balón volumétrico de 100 mL y adicione 50 mL de diluyente, sonique durante 10 minutos con agitación ocasional. Deje enfriar, lleve a volumen con diluyente y mezcle. Concentración de Hidroclorotiazida: 0,208 mg / mL.

2.4.8 **Preparación de solución estándar mixto (prepare por duplicado):** Transfiera una alícuota de 5 mL de la solución estándar stock de Losartan y una alícuota de 6 mL de la solución estándar stock de Hidroclorotiazida a un balón volumétrico ámbar de 50 mL. Complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de membrana 0,45 μ m y transfiera a un vial para HPLC. Concentraciones finales, Losartan: 0,1 mg / mL e Hidroclorotiazida: 0,02496 mg / mL.

2.4.9 **Preparación de solución muestra (prepare por triplicado):** Establezca el peso promedio de 20 tabletas, macere y pese el equivalente a 200 mg de Losartan y 50 mg de Hidroclorotiazida (aproximadamente 738 mg de producto) y lleve a un balón volumétrico ámbar de 100 mL, adicione 70 mL de diluyente y sonique durante 30 minutos con agitación manual cada 10 minutos. Luego lleve a shaker a 4500 rpm durante 20 minutos. Complete a volumen con diluyente y mezcle. Centrifugue una porción adecuada de la muestra a 4500 rpm durante 5 minutos. Tome una alícuota de 1 mL de la solución centrifugada a un balón volumétrico ámbar de 20 mL y complete a volumen con diluyente. Filtre por membrana PVDF 0,45 μ m y

Internal

transfiera a un vial para HPLC. Concentraciones finales Losartan: 0,1 mg / mL e Hidroclorotiazida: 0,025 mg / mL.

Nota: La agitación manual de la muestra en cada etapa donde se realiza debe ser de forma vigorosa.

Nota: El tiempo de estabilidad de los estándares es de 32 horas y para las muestras es de 23 horas en condiciones normales de laboratorio.

2.4.10 Condiciones Cromatográficas:

Equipo	HPLC
Detector	UV o PDA
Longitud de onda	230 nm
Columna	Luna C8 150 x 4.6 mm 5 µm o equivalente
Temperatura columna	35 °C
Fase móvil	Buffer pH 2,5: Acetonitrilo (60:40)
Flujo	1,0 mL / min
Volumen de inyección	20 µL
Diluyente	Agua purificada: Acetonitrilo (40:60)
Tiempos de retención	Hidroclorotiazida: 1,9 – 3,0 minutos. Losartan: 3,5 – 8,0 minutos.

Nota: De acuerdo con la robustez en la validación analítica, la técnica permite cambios de flujo (1,1 a 0,9 mL / min), de temperatura (30°C a 40°C), de pH en la solución buffer (2,3 a 2,8), en la composición de la fase móvil (ACN: Buffer 35:65/ ACN: Buffer 45:55) y cambios de columna de diferentes fabricantes que sean equivalentes. Se puede utilizar el autosampler del equipo cromatográfico de ser necesario (15°C a 20°C).

2.4.11 **Procedimiento:** Realice 5 inyecciones de la solución estándar mixto 1, dos inyecciones de la solución estándar mixto 2, 1 inyección de cada muestra y 1 inyección de estándar 2 (estándar control).

2.4.12 Adecuabilidad del sistema

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
Correlación de estándares	98,0 % - 102,0 %
% RSD de Hidroclorotiazida y Losartan en la solución estándar	≤ 2,0
Factor asimetría	0,8 – 2,0
Platos teóricos	≥ 1000

2.4.13 Cálculos:

Determine el % de Losartan con el siguiente modelo de cálculo:

$$\% \text{ Losartan} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{Wstd}{20 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{WMta} \times \frac{20 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \times \frac{PPT}{50 \text{ mg}} \times 100$$

Internal

$$Amount = \frac{Wstd}{20 mL} \times \frac{5 mL}{50 mL} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 mL}{50 mg} \times \frac{20 mL}{1 mL} \times 100$$

$$\% Losartan = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{PPT}{WMta} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Losartan en la muestra
Astd= Área de Losartan en el estándar
Wstd= Peso del estándar de Losartan en mg
WMta= Peso de la muestra en mg
PPT= Peso Promedio de 20 tabletas en mg
Pot std= Potencia del estándar de Losartan

Determine el % de Hidroclorotiazida con el siguiente modelo de cálculo:

$$\% Hidroclorotiazida = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{Wstd}{100 mL} \times \frac{6 mL}{50 mL} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 mL}{WMta} \times \frac{20 mL}{1 mL} \times \frac{PPT}{12,5 mg} \times 100$$

$$Amount = \frac{Wstd}{100 mL} \times \frac{6 mL}{50 mL} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 mL}{12,5 mg} \times \frac{20 mL}{1 mL} \times 100$$

$$\% Hidroclorotiazida = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{PPT}{WMta} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Hidroclorotiazida en la muestra
Astd= Área de Hidroclorotiazida en el estándar
Wstd= Peso del estándar de Hidroclorotiazida en mg
WMta= Peso de la muestra en mg
PPT= Peso Promedio de 20 tabletas en mg
Pot std= Potencia del estándar de Hidroclorotiazida

Internal

2.4.14 Cromatogramas Guía

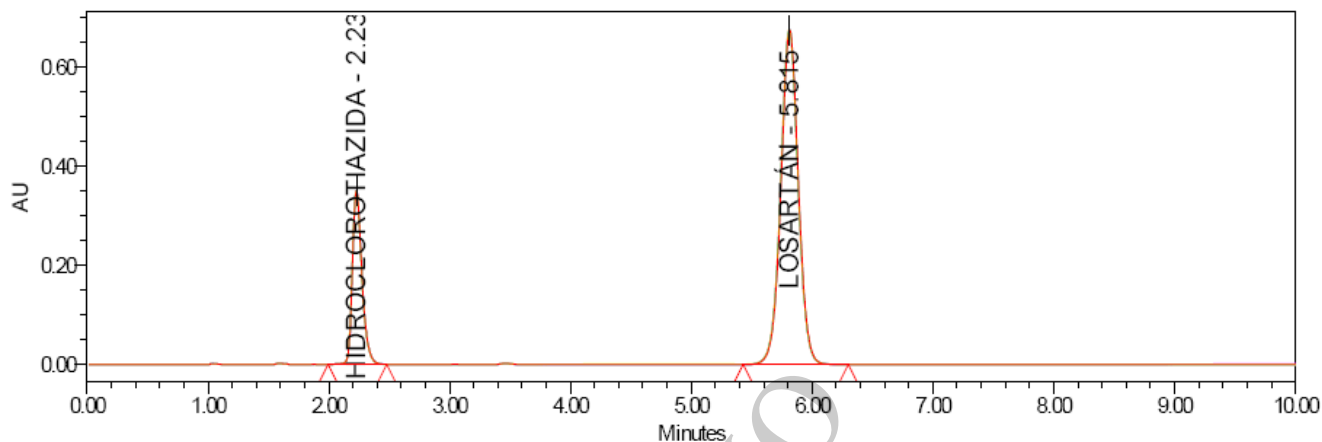


Figura No 1. Cromatograma de la solución estándar mixto.

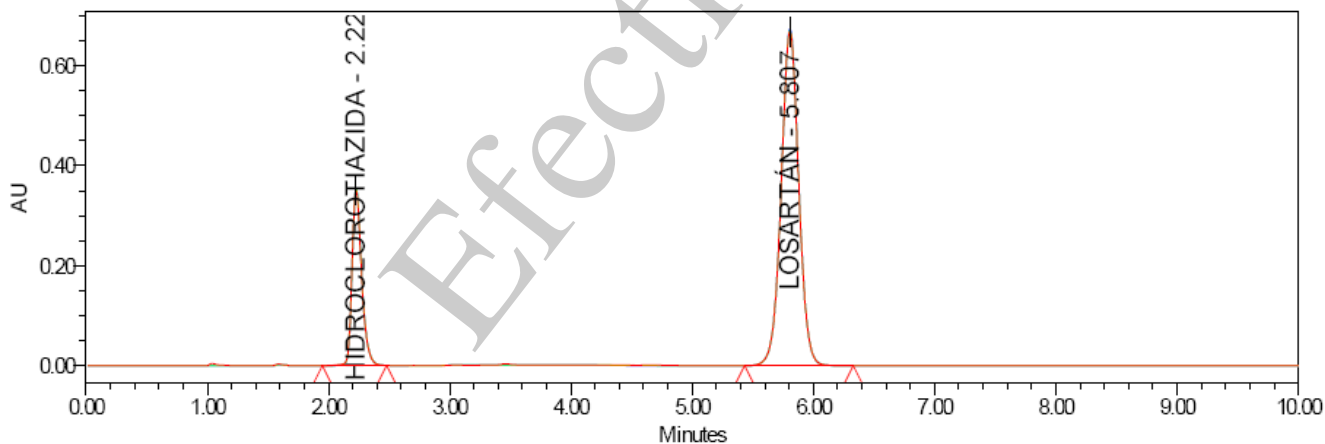


Figura No 2. Cromatograma de la solución muestra.

2.4.15 Criterio de aceptación:

Contenido de Losartan: 47,5 mg / Tab Rec – 52,5 mg / Tab Rec (95,0 % - 105,0 %).

Contenido de Hidroclorotiazida: 11,9 mg / Tab Rec – 13,1 mg / Tab Rec (95,0 % - 105,0 %).

2.5 UNIFORMIDAD DE CONTENIDO PARA HIDROCLOROTIAZIDA Y LOSARTAN

2.5.1 Método: HPLC

Nota: Se utiliza las mismas condiciones cromatográficas, fase móvil, diluyente, soluciones estándares stock del análisis de valoración.

Internal

Nota: El tiempo de estabilidad de los estándares es de 32 horas y para las muestras es de 23 horas en condiciones normales de laboratorio. De acuerdo con la robustez en la validación analítica, la técnica permite cambios de flujo (1,1 a 0,9 mL / min), de temperatura (30°C a 40°C), de pH en la solución buffer (2,3 a 2,8), en la composición de la fase móvil (ACN: Buffer 35:65/ ACN: Buffer 45:55) y cambios de columna de diferentes fabricantes que sean equivalentes. Se puede utilizar el autosampler del equipo cromatográfico de ser necesario (15°C a 20°C).

2.5.2 Preparación solución estándar mixto: Transfiera una alícuota de 5 mL de la solución stock de Losartan y una alícuota de 6 mL de la solución stock de Hidroclorotiazida a un balón volumétrico ámbar de 50 mL, complete a volumen con diluyente, filtre por membrana PVDF de 0,45 µm y transfiera a un vial. Concentración de Losartan: 0,1 mg / mL, concentración de Hidroclorotiazida: 0,025 mg/mL.

2.5.3 Preparación solución muestra (prepare 10 veces): Tome una tableta y llévela a un balón volumétrico ámbar de 100 mL, adicione 4 mL de agua purificada y agite manualmente para retirar el recubrimiento, adicione 70 mL de liente y sonique durante 30 minutos con agitación manual cada 10 minutos. Luego lleve a shaker oscilante a 450 rpm durante 20 minutos. Complete a volumen con diluyente y mezcle. Centrifugue una porción adecuada de la muestra a 4500 rpm durante 5 minutos. Transfiera una alícuota de 4 mL de la solución centrifugada a un balón ámbar volumétrica de 20 mL y complete a volumen con diluyente. Filtre por membrana PVFD 0,45 µm y transfiera a un vial para HPLC. Concentraciones finales Losartan: 0,1 mg / mL e Hidroclorotiazida: 0,025 mg / mL.

Nota: La agitación manual de la muestra en cada etapa donde se realice, debe ser de forma vigorosa.

2.5.4 Procedimiento: Realice 5 inyecciones de la solución estándar mixto 1, dos inyecciones de la solución estándar mixto 2, 1 inyección de cada muestra y 1 inyección de estándar 2 (estándar control).

2.5.5 Adecuabilidad del sistema

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
Correlación de estándares	98,0 % - 102,0 %
% RSD de Hidroclorotiazida y Losartan en la solución estándar	≤ 2,0
Factor asimetría	0,8 – 2,0
Platos teóricos	≥ 1000

2.5.6 Cálculos:

Determine el % de Losartan con el siguiente modelo de cálculo:

$$\% \text{ Losartan} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{Wstd}{20 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{50 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{4 \text{ mL}} \times 100$$

$$Amount = \frac{Wstd}{20 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{50 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{4 \text{ mL}} \times 100$$

Internal

$$\% \text{ Losartan} = \frac{AMta}{Astd} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Losartan en la muestra
Astd= Área de Losartan en el estándar
Wstd= Peso del estándar de Losartan en mg
Pot std= Potencia del estándar de Losartan

Determine el % de Hidroclorotiazida con el siguiente modelo de cálculo:

$$\% \text{ Hidroclorotiazida} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{Wstd}{100 \text{ mL}} \times \frac{6 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{12,5 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{4 \text{ mL}} \times 100$$

$$Amount = \frac{Wstd}{100 \text{ mL}} \times \frac{6 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{12,5 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{4 \text{ mL}} \times 100$$

$$\% \text{ Hidroclorotiazida} = \frac{AMta}{Astd} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Hidroclorotiazida en la muestra
Astd= Área de Hidroclorotiazida en el estándar
Wstd= Peso del estándar de Hidroclorotiazida en mg
Pot std= Potencia del estándar de Hidroclorotiazida

2.5.7 Criterio de aceptación 1:

El valor de Aceptación $L1 \leq 15,0 \%$ Por Uniformidad de contenido.

Obtenga el valor de referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 1).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

Internal

$k = 2,4$ para 10 unidades

$k = 2,0$ para 30 unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de aceptación permitido) es igual a 15,0%.

2.5.8 Criterio de aceptación 2 (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0,01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0,01) M$. En este caso $L2 = 25.0 \%$ a menos que se especifique algo diferente en la monografía individual.

Tabla 3. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 2).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2,4$ para 10 unidades

$k = 2,0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15,0 %.

2.6 DISOLUCIÓN

2.6.1 Método: HPLC

Nota: utilice las mismas condiciones cromatográficas, fase móvil, diluyente, y estándares stock empleados en el análisis de valoración.

2.6.2 Medio de disolución: Agua purificada.

2.6.3 Preparación solución estándar mixto de Disolución (prepare por duplicado): Transferir una alícuota de 3,0 mL de la solución estándar stock de Losartan y una alícuota de 3,0 mL de la solución estándar stock de Hidroclorotiazida a un balón volumétrico ámbar de 50 mL, complete a volumen con medio de disolución. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 μm a un vial para HPLC. Concentraciones finales Losartan: 0,06 mg / mL e Hidroclorotiazida: 0,01248 mg / mL.

Internal

2.6.4 **Preparación de la solución muestra:** Adicionar 900 mL de medio de disolución en cada vaso del disolutor a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, acondicione el equipo a 100 rpm. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, adicione una tableta del producto en la canastilla de cada vaso del disolutor. Al termino de 30 minutos, tome una porción de cada vaso y filtrar por papel Whatman #1 y deje enfriar. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 μm a un vial para HPLC. Concentraciones finales Losartan: 0,06 mg / mL e Hidroclorotiazida: 0,0139 mg / mL.

Nota: El tiempo de estabilidad de los estándares y las muestras es de 17 horas en condiciones normales de laboratorio. De acuerdo con la robustez en la validación analítica, la técnica permite cambios de flujo (1,1 a 0,9 mL / min), de temperatura (30°C a 40°C), de pH en la solución buffer (2,3 a 2,8), en la composición de la fase móvil (ACN: Buffer 35:65/ ACN: Buffer 45:55) y cambios de columna de diferentes fabricantes que sean equivalentes. Se puede utilizar el autosampler del equipo cromatográfico de ser necesario (15°C a 20°C).

2.6.5 **Parámetros de disolución**

Medio de disolución	Agua purificada
Volumen	900 mL
Temperatura	$37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Aparato	N°1 canastillas
Velocidad	100 rpm
Tiempo de disolución	30 minutos

2.6.6 **Procedimiento:** Usar las condiciones arriba descritas, realizar 5 inyecciones consecutivas del estándar 1, 2 inyecciones consecutivas del estándar 2 y una inyección de cada solución muestra, registrar los cromatogramas.

2.6.7 **Adecuabilidad del sistema**

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
Correlación de estándares	98,0 % - 102,0 %
% RSD de Hidroclorotiazida y Losartan en la solución estándar	$\leq 2,0$
Factor asimetría	0,8 – 2,0
Platos teóricos	≥ 1000

2.6.8 **Cálculos:**

Determine el % disuelto de Losartan con el siguiente modelo de cálculo:

$$\% \text{ Losartan} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{Wstd}{20 \text{ mL}} \times \frac{3 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{900 \text{ mL}}{50 \text{ mg}} \times 100$$

Internal

$$Amount = \frac{Wstd}{20 mL} \times \frac{3 mL}{50 mL} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{900 mL}{50 mg} \times 100$$

$$\% Losartan = \frac{AMta}{Astd} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Losartan en la muestra

Astd= Área de Losartan en el estándar

Wstd= Peso del estándar de Losartan en mg

Pot std= Potencia del estándar de Losartan

Determine el % disuelto de Hidroclorotiazida con el siguiente modelo de cálculo:

$$\% Hidroclorotiazida = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{Wstd}{100 mL} \times \frac{3 mL}{50 mL} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{900 mL}{12,5 mg} \times 100$$

$$Amount = \frac{Wstd}{100 mL} \times \frac{3 mL}{50 mL} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{900 mL}{12,5 mg} \times 100$$

$$\% Hidroclorotiazida = \frac{AMta}{Astd} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Hidroclorotiazida en la muestra

Astd= Área de Hidroclorotiazida en el estándar

Wstd= Peso del estándar de Hidroclorotiazida en mg

Pot std= Potencia del estándar de Hidroclorotiazida

Internal

2.6.9 Cromatograma guía:

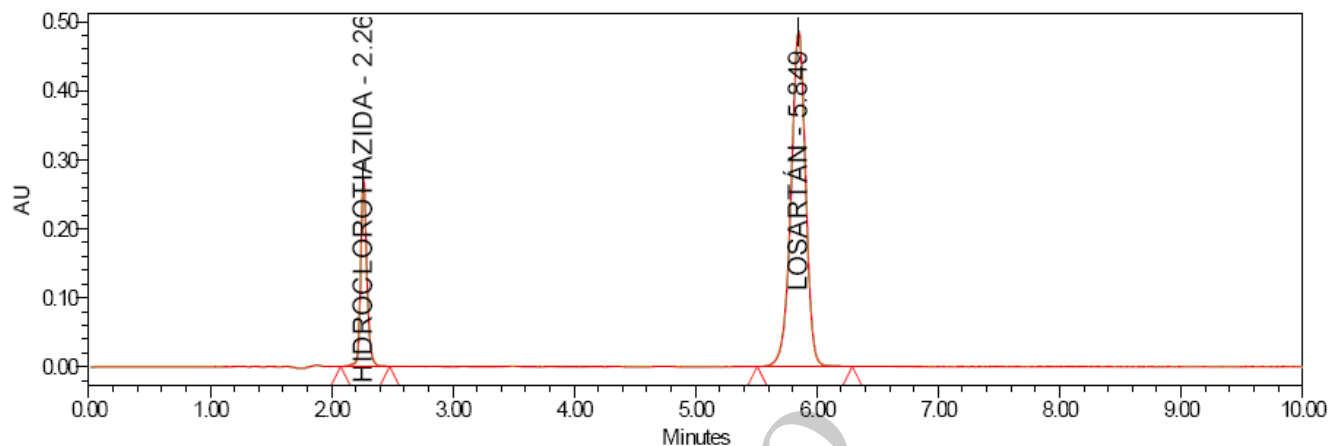


Figura No 3. Cromatograma guía solución estándar mixto.

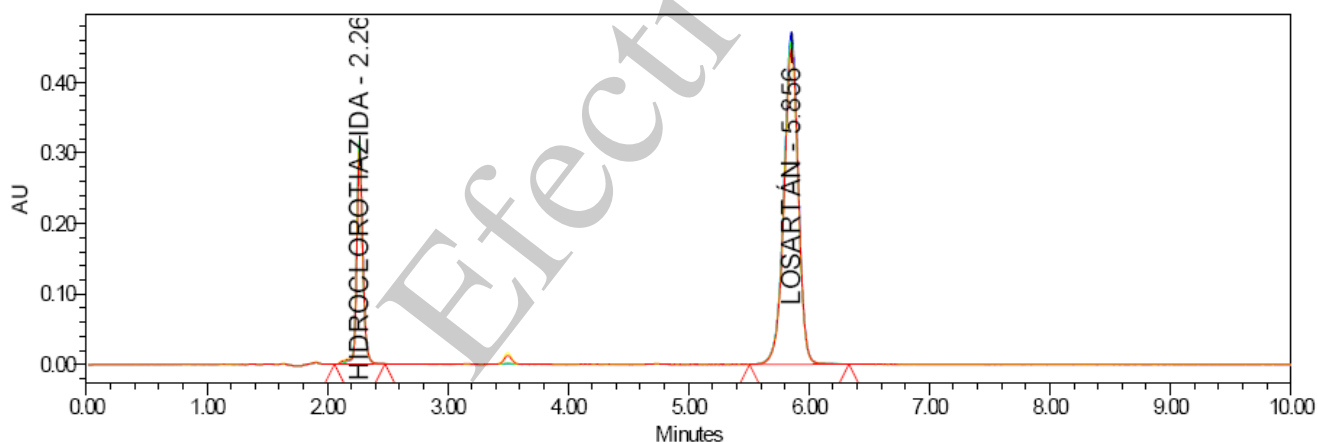


Figura No 4. Cromatograma guía solución muestra.

2.6.10 Criterio de aceptación:

No menos de 85 % (Q) es disuelto en 30 minutos como Losartan Potásico.

No menos de 75 % (Q) es disuelto en 30 minutos como Hidroclorotiazida.

2.7 IMPUREZAS ORGANICAS

2.7.1 Método: HPLC

2.7.2 **Reactivos:** Fosfato de potasio monobásico, fosfato de sodio dibásico, Acetonitrilo HPLC, agua purificada.

Internal

- 2.7.3 **Preparación solución buffer pH 6,0 a 7,0:** Pese 1,25 g de fosfato de potasio monobásico y 1,5 g de fosfato de sodio dibásico y disuelva en 1 litro de agua purificada. Ajuste a rango de pH 6,0 a 7,0 de ser necesario, con ácido fosfórico diluido o hidróxido de sodio diluido según sea el caso.
- 2.7.4 **Preparación solución A:** Realice una mezcla de acetonitrilo y buffer pH entre 6,0 y 7,0 en proporciones 7:93. Filtre por membrana 0,22 μ m y desgasifique.
- 2.7.5 **Preparación fase móvil:** ver gradiente en la tabla N°4.
- 2.7.6 **Preparación solución diluyente:** Tome 500 mL de la solución buffer pH entre 6,0 y 7,0 y complete a 1 litro con agua purificada. A continuación, realice una mezcla de la solución anterior con acetonitrilo en proporciones 90:10.
- 2.7.7 **Preparación solución estándar de Clorotiazida:** pese alrededor de 5 mg de Clorotiazida estándar primario, en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 25 mL de diluyente y lleve a ultrasonido hasta completa disolución. Complete a volumen con diluyente y mezcle. Concentración de Clorotiazida: 0,1 mg / mL.
- 2.7.8 **Preparación de solución Compuesto Relacionado A Benzotiadiazina (CRAB):** Pese alrededor de 5 mg de compuesto relacionado A Benzotiadiazina estándar en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 25 mL de acetonitrilo y lleve a ultrasonido hasta completa disolución. Complete a volumen con acetonitrilo y mezcle. Concentración de CRAB: 0,1 mg / mL.
- 2.7.9 **Preparación de solución degradada de Losartan:** Esta solución contiene las degradaciones 1-H-Dimero y 2-H-Dimero Losartan potásico. Pese alrededor de 24 mg de Losartan potásico estándar, en un Erlenmeyer de 125 mL, solubilizar en 5 mL de agua purificada, adicionar 5 mL de HCl 0,1 N y llevar a horno a 105°C durante 1-2 horas. Retire del horno y deje enfriar a temperatura ambiente. Adicione 5 mL de acetonitrilo, luego 5 mL de hidróxido de sodio 0,1 N y luego lleve a un balón volumétrico de 100 mL. Complete a volumen con diluyente y mezcle.
- 2.7.10 **Preparación solución estándar stock de Losartan:** Pese alrededor de 10 mg de Losartan estándar en un balón volumétrico de 100 mL y adicione 50 mL de solución diluyente, lleve a ultrasonido hasta completa disolución y lleve a volumen con diluyente. Concentración de Losartan: 0,1 mg / mL.
- 2.7.11 **Preparación de la solución estándar stock de Hidroclorotiazida:** Pese alrededor de 10 mg de Hidroclorotiazida estándar en un balón volumétrico de 100 mL y adicione 50 mL de solución diluyente, lleve a ultrasonido hasta completa disolución y lleve a volumen con diluyente. Concentración de Hidroclorotiazida: 0,1 mg / mL.
- 2.7.12 **Solución estándar diluida:** Tome una alícuota de 4 mL de la solución estándar stock de Losartan, una alícuota de 1 mL de la solución estándar stock de Hidroclorotiazida y 1 mL de la solución stock de CRAB y transfíralas a un balón volumétrico de 100 mL. Lleve a volumen con diluyente y mezcle. Concentraciones finales: Losartan: 0,004 mg / mL, Hidroclorotiazida: 0,001 mg / mL y CRAB: 0,001 mg / mL.

Internal

- 2.7.13 **Solución de sensibilidad:** Transfiera una alícuota de 5 mL de la solución estándar diluida a un balón volumétrico de 50 mL, lleve a volumen con diluyente y mezcle. Concentraciones finales: Losartan: 0,0004 mg / mL, Hidroclorotiazida: 0,0001 mg / mL y CRAB: 0,0001 mg / mL.
- 2.7.14 **Solución Adecuabilidad del sistema:** Pese aproximadamente 40 mg de Losartan Potásico y 10 mg de Hidroclorotiazida en un balón volumétrico de 100 mL, adicione 1 mL de la solución estándar de Clorotiazida, 1 mL de la solución CRAB y 25 mL de la solución degradada de Losartan. Complete a volumen con diluyente y mezcle. Concentraciones: Losartan: 0,4 mg / mL, Hidroclorotiazida: 0,1 mg / mL, CRAB: 0,001 mg / mL y Clorotiazida: 0,001 mg / mL.
- 2.7.15 **Solución muestra:** En un balón volumétrico de 250 mL, adicione 10 comprimidos previamente pesados, adicione 10 mL de agua purificada y agite manualmente para retirar el recubrimiento, adicione aproximadamente 210 mL de diluyente y agite en shaker por 20 minutos. Lleve a volumen con diluyente. De la solución anterior, transfiera una alícuota de 10 mL a un balón volumétrico de 50 mL y lleve a volumen con diluyente. Concentración final: Losartan: 0,1 mg / mL e Hidroclorotiazida: 0,1 mg / mL.

Nota: El tiempo de estabilidad de los estándares es de 67 horas en condiciones normales de laboratorio. Las muestras deben ser preparadas antes de ser inyectadas. De acuerdo con la robustez en la validación analítica, la técnica permite cambios de temperatura del horno de la columna (30°C a 40°C), se puede utilizar el autosampler del equipo cromatográfico de ser necesario (10°C a 25°C).

2.7.16 **Condiciones Cromatográficas:**

Equipo	HPLC
Detector	Uv o PDA
Longitud de onda	280 nm
Columna	Luna C8 150 x 4,6 mm 5µm
Temperatura columna	35 °C
Flujo	Ver gradiente tabla N°4
Volumen de inyección	20 µL
Fase móvil	Ver gradiente tabla N°4
Tiempo de corrida	40 minutos
Tiempos de retención	Ver tabla 5.

Tabla 4. Gradiente fase móvil.

Tiempo (min)	Flujo (mL/min)	Acetonitrilo (%)	Solución A
0	0,7	24	76
14	0,7	24	76
15	1,0	35	65
20	1,0	35	65
25	1,0	45	55
30	1,0	35	65

Internal

35	0,7	24	76
40	0,7	24	76

Tabla 5. Tiempo de retención relativos.

Compuesto	TRR
Clorotiazida	0,72
Benzotiazida CRA	0,92
Hidroclorotiazida	1,00
Pico placebo	1,10
Losartan	2,06
1-H-Dimero	6,00
2-H-Dimero	6,87

2.7.17 **Procedimiento:** Usar las condiciones arriba descritas, realizar 1 inyección del blanco (diluyente), 1 inyección de la solución de sensibilidad, 1 inyección de la solución de Adecuabilidad, 5 inyecciones consecutivas del estándar de impurezas y 1 inyección de la solución muestra, registrar los cromatogramas.

2.7.18 **Adecuabilidad del sistema.**

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
Resolución entre los picos de Clorotiazida y Benzotiadiazina CRA	$\geq 1,5$
Resolución entre los picos de Hidroclorotiazida y Benzotiadiazina CRA	$\geq 1,5$
Factor de simetría para pico de Hidroclorotiazida y Losartan potásico en la solución estándar	$\leq 2,0$
% RSD de Hidroclorotiazida y Losartan potásico en la solución estándar	$\leq 10,0$
La señal ruido no debe ser menor de 10 para la primera inyección de la solución de sensibilidad, en caso de que la primera inyección no cumpla, la índice señal – ruido debe ser mayor de 3 con una desviación estándar para el área no mayor de 25 % para tres inyecciones.	

2.7.19 **Cálculos:**

Determine el % de Benzotiadiazina CRA con el siguiente modelo de cálculo:

$$\% \text{ Benzotiadiazina CRA} = \frac{A_{Mta}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{298}{286} \times \frac{Pot_{std}}{100} \times \frac{250 \text{ mL}}{WMta} \times \frac{50 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times \frac{PPT}{12,5 \text{ mg}} \times 100$$

Internal

$$Amount = \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{298}{286} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{250 \text{ mL}}{12,5 \text{ mg}} \times \frac{50 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times 100$$

$$\% \text{ Benzotiadiazina CRA} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{PPT}{WMta} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Benzotiadiazina CRA en la muestra
Astd= Área de Benzotiadiazina CRA en el estándar
Wstd= Peso del estándar de Benzotiadiazina CRA en mg
Pot std= Potencia del estándar de Benzotiadiazina CRA
WMta= Peso de la muestra
298= Peso molecular Hidroclorotiazida
286= Peso molecular Benzotiadiazina CRA
PPT= Peso promedio de 20 tabletas

Determine el % de impurezas específicas (incluidos 1-H-Dimero y 2-H-Dimero) e inespecíficas con el siguiente modelo de cálculo:

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A \text{ Imp Mta}}{Astd} \times \frac{Wstd}{100 \text{ mL}} \times \frac{4 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{250 \text{ mL}}{WMta} \times \frac{50 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times \frac{PPT}{50 \text{ mg}} \times 100$$

$$Amount = \frac{Wstd}{100 \text{ mL}} \times \frac{4 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{250 \text{ mL}}{50 \text{ mg}} \times \frac{50 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times 100$$

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A \text{ Imp Mta}}{Astd} \times \frac{PPT}{WMta} \times Amount$$

Dónde:

A Imp Mta= Área de impureza en la muestra
Astd= Área de estándar de Losartan
Wstd= Peso del estándar de Losartan en mg
Pot std= Potencia del estándar de Losartan
WMta= Peso de la muestra
PPT= Peso promedio de 20 tabletas

Internal

2.7.20 Cromatogramas Guía

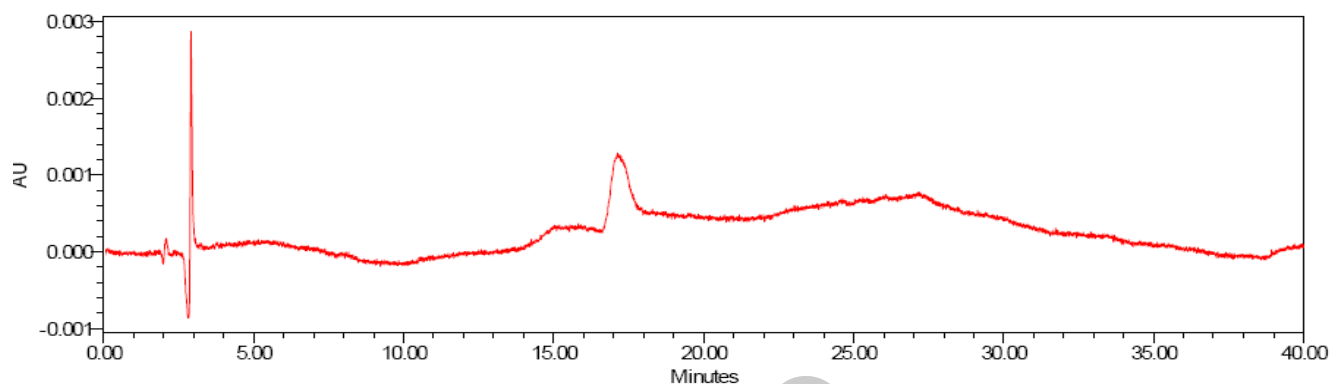


Figura No 5. Cromatograma guía solución blanco (diluyente).

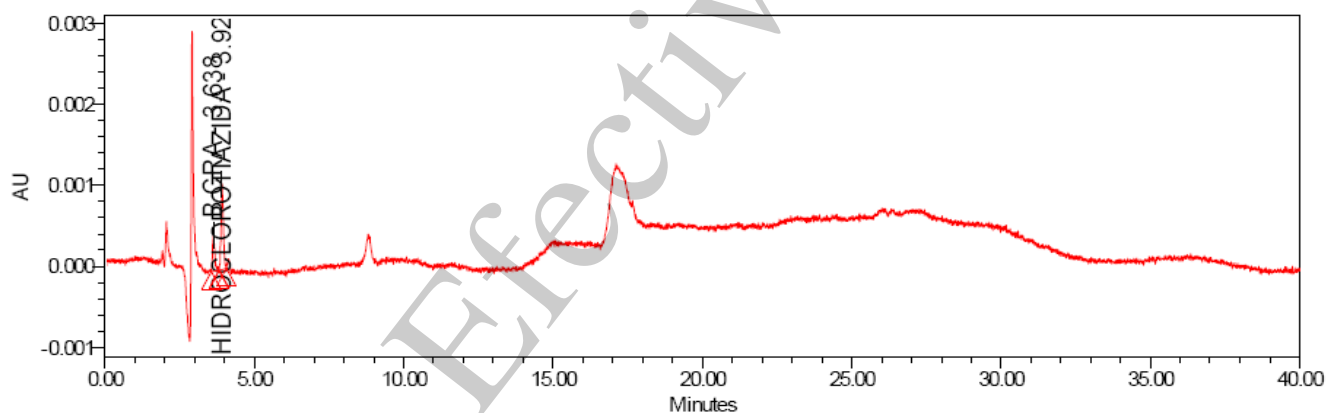


Figura No 6. Cromatograma guía solución de sensibilidad.

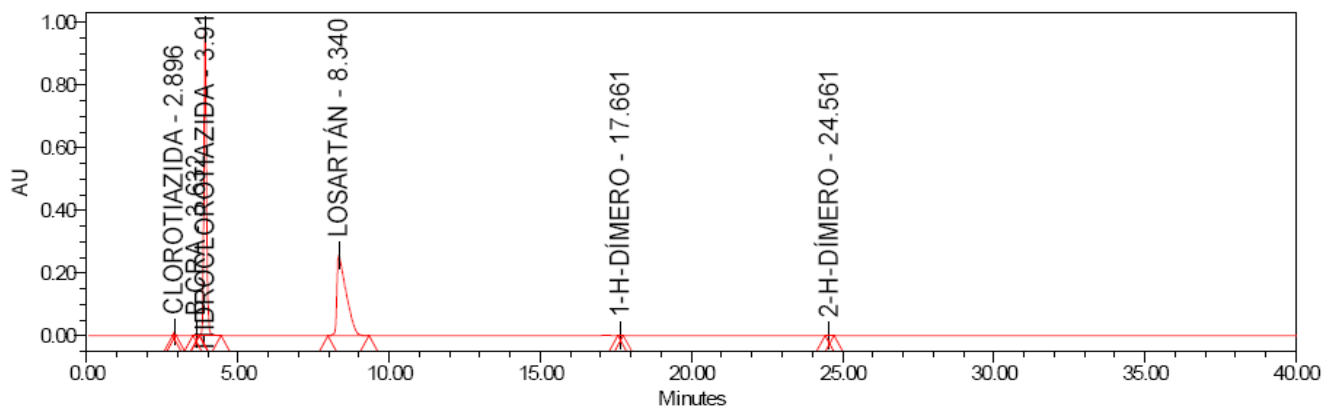


Figura No 7. Cromatograma guía solución Adecuabilidad del sistema.

Internal

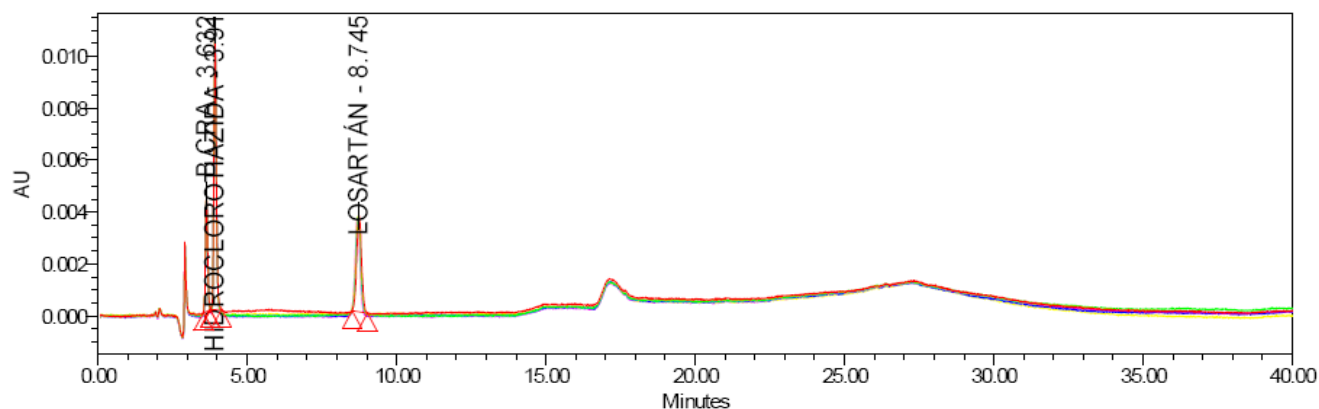


Figura No 8. Cromatograma guía solución estándar de impurezas.

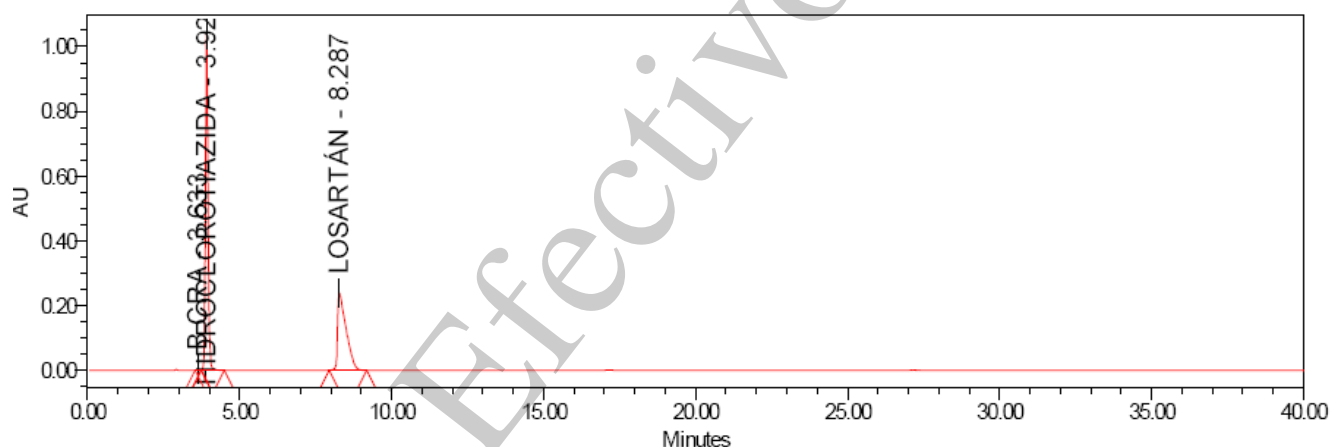


Figura No 9. Cromatograma guía solución muestra.

2.7.21 Criterio de aceptación:

Parámetro	Criterio de aceptación
Clorotiazida ¹	-
Placebo 1 ²	-
Benzotiadiazina CRA	No más de 1,0 %
1-H-Dimero	No más de 0,5 %
2-H-Dimero	No más de 0,5 %
Impurezas inespecíficas	No más de 0,2 %
Impurezas totales	No más de 2,0 %

¹Esta impureza del proceso (que no es un producto de degradación), está relacionada con la Hidroclorotiazida y está controlada en el principio activo.

²Esta señal es generada por el placebo.

Internal

2.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

2.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): ≤ 1000 UFC/g
- Recuento total combinado de Mohos y Levaduras (TYMC): ≤ 100 UFC/g
- E.Coli: Ausente/ 1 g.

3 ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta recubierta, circular, biconvexa, de color amarillo claro, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

3.2 PESO PROMEDIO:

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.2.1 **Criterio de aceptación:** 170,7 mg / Tab Rec – 198,3 mg / Tab Rec

3.3 IDENTIFICACIÓN POR HPLC

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** Los tiempos de retención de los picos principales de la solución muestra corresponden a los de la solución estándar, tal como se obtiene en el análisis de valoración.

3.4 VALORACIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.4.1 Criterio de aceptación:

Contenido de Losartan: 47,5 mg / Tab Rec – 52,5 mg / Tab Rec (95,0 % - 105,0 %).

Contenido de Hidroclorotiazida: 11,9 mg / Tab Rec – 13,1 mg / Tab Rec (95,0 % - 105,0 %).

3.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

Internal

3.5.1 Criterio de aceptación:

- No menos de 85 % (Q) es disuelto en 30 minutos como Losartan Potásico.
- No menos de 75 % (Q) es disuelto en 30 minutos como Hidroclorotiazida.

3.6 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.6.1 Criterios de aceptación:

Parámetro	Criterio de aceptación
Clorotiazida ¹	-
Placebo 1 ²	-
Benzotiadiazina CRA	No más de 1,0 %
1-H-Dimero	No más de 0,5 %
2-H-Dimero	No más de 0,5 %
Impurezas inespecíficas	No más de 0,2 %
Impurezas totales	No más de 2,0 %

3.7 HUMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de perdida generado por el equipo

3.7.1 Criterio de aceptación: Máximo 10 %.

3.8 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

3.8.1 Criterio de aceptación: No más de 30 Kp.

3.9 MICROBIOLOGIA (*):

(*) Aplica para 0,3 y 6 Acelerado, 24 y 36 natural.

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.9.1 Criterio de aceptación:

Internal

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): ≤ 1000 UFC/g
- Recuento total combinado de Mohos y Levaduras (TYMC): ≤ 100 UFC/g
- E.Coli: Ausente/ 1 g.

4.0 ANEXOS

4.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

4.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

4.3 ANEXO N°3: Certificado de análisis de Producto terminado CA.

4.4 ANEXO N°4: Hoja de cálculo de estabilidad y producto terminado.

5 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 6. Controles de cambio.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del cambio
1.0	25-007-23	Nuevo	Nuevo instructivo de análisis conforme a la transferencia analítica RTMA-DI-2023-005. Instructivo de análisis sustentado bajo control de cambio N°2023CALIP0182.